



물질안전보건자료

레지노이드 연삭숫돌 (ZIRCONIA, ALUMINA계)

1. 화학 제품과 회사에 관한 정보

가) 제품명 : 레지노이드 연삭숫돌 (ZIRCONIUM OXIDE, ALUMINA SILICON CARBIDE 계)

나) 제품의 권고용도 및 사용상의 제한

○ 권고 용도: 연삭/연마용

○ 사용상의 제한:

다) 제조자/공급자/유통업자 정보

○ 회사명: 삼양연마공업㈜

○ 주 소: 경북 영천시 봉동 754-1번지

○ 정보제공서비스 또는 긴급전화번호 054-335-4513

2. 유해성·위험성

가) 유해·위험성 분류: 급성 독성(흡입:분진/미스트): 구분4

생식세포 변이원성: 구분2

특정표적장기 독성(반복 노출): 구분2

나) 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자:



○ 신호어: 경고

○ 유해·위험 문구:

H332

흡입하면 유해함

H341

유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨

H372

장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 (...)에 손상을 일으킴

예방조치문구:

예방

P201

사용 전 취급 설명서를 확보하십시오

P202

모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오

P260

(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오.

P261

(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.

P271

옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오..

P280

(보호장갑,보호의,보안경,안면보호구)를(을) 착용하십시오.



물질안전보건자료

레지노이드 연삭숫돌 (ZIRCONIA, ALUMINA계)

P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

P314 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.

폐기

P501 관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

다) 유해·위험성 분류 기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성: 해당 없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

Ingredient(s)	CAS #	Percent(%)
페놀수지 결합제	-	12-17
산화지르코늄	1314-23-4	35-40
산화알루미늄	1344-28-1	35-40
알루미늄 칼륨 플루오라이드	60304-36-1	5-10

4. 응급조치 요령

가) 눈에 들어갔을 때

- 긴급 의료조치를 받으십시오
- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내십시오

나) 피부에 접촉했을 때

- 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오
- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내십시오
- 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오

다) 흡입했을 때

- 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기십시오
- 따뜻하게 하고 안정되게 해주세요

라) 먹었을 때

- 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡 의료장비를 이용하십시오



물질안전보건자료

레지노이드 연삭숫돌 (ZIRCONIA, ALUMINA계)

마) 기타 의사의 주의사항

- 폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.
- 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재 시 대처방법

가) 적절한(및 부적절한) 소화제

- 적절한(부적절한) 소화제:
이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나) 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음

다) 화재진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 소방관은 자급식 호흡보호구 (SCBA)를 착용하십시오.
- 위험 없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.
- 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피하십시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가) 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하십시오.

나) 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

다) 정화 또는 제거방법

- 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 얹지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
- 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

7. 취급 및 저장방법

가) 안전 취급 요령

- 분진의 발생을 억제하십시오.
- 충격이나 연삭기에서 고속회전시 파손될 수 있으므로 최고사용주속도를 초과하여 사용하지 마시오.



물질안전보건자료

레지노이드 연삭숫돌 (ZIRCONIA, ALUMINA계)

- 산업안전보건법에 의한 연삭기의 안전 커버를 설치하십시오.

나) 안전한 저장방법.

- 상온 및 적절한 습도의 실내에 보관하십시오.
- 동결 온도에서 보관하지 마시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가) 화학물질의 노출 기준, 생물학적 노출 기준 등

○ 국내규정

산화 알루미늄 : TWA-10mg/m³

산화 지르코늄 : TWA -5mg/m³

STEL -10mg/m³ 지르코늄 및 그 화합물

○ ACGIH 규정

산화 알루미늄 : TWA-10mg/m³

산화 지르코늄 : STEL-10mg/m³

Zr compound

알루미늄 칼륨 플루오라이드 : TWA 2.5 ppm

알루미늄 칼륨 플루오라이드 : 알루미늄, 가용성 염(as Al)(ALUMINUM, SOLUBLE SALTS(as Al) : 2mg/m³

○ 생물학적 노출기준 : 자료없음

나) 적절한 공학적 관리

- 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
- 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.

다) 개인 보호구:

- 호흡기 보호: 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
- 눈/얼굴 보호: 내화학성 고글형 보안경 또는 안면보호구를 착용하십시오.
- 피부 보호: 내화학성 보호장갑을 착용하십시오.
- 신체 보호: 내화학성 보호복을 착용하십시오.

9. 물리화학적 특성

가) 외 관	고체 (흰색,갈색,녹색,검정까지)
나) 냄새	무취
다) 냄새 역치	자료 없음
라) pH	해당 없음



물질안전보건자료

레지노이드 연삭숫돌 (ZIRCONIA, ALUMINA계)

마) 녹는점/어는점	2054 °C
바) 초기끓는점과 끓는점 범위	3000 °C
사) 인화점	자료 없음
아) 증발속도	해당 없음
자) 인화성(고체, 기체)	자료 없음
차) 인화 또는 폭발범위의 상한/하한	자료 없음
카) 증기압	1 mm Hg (2158°C)
타) 용해도	<0.1 mg/l (불용성)
파) 증기밀도	해당 없음
하) 비중	2.00-3.67
거) N-옥탄올/물 분배계수	자료 없음
너) 자연발화 온도	자료 없음
더) 분해온도	자료 없음
러) 점도	자료 없음
머) 분자량	자료 없음

10. 안정성 및 반응성

가) 화학적 안정성 : 상온 상압에서 안정함..

나) 유해반응의 가능성 : -

다) 피해야 할 조건 : -

라) 피해야 할 물질 : 할로 탄소 화합물, 할로젠, 가연성 물질, 산화제

마) 분해시 생성되는 유해물질 : -

11. 독성에 관한 정보

○ 급성 독성 (경구)	<u>산화알루미늄</u> LD50 > 10000 mg/kg Rat (관찰기간 동안 사망없음 (OECD Guideline 401)) <u>산화지르코늄</u> D50 > 5000 mg/kg Rat (사망없음 , OECD Guideline 423, GLP) <u>알루미늄 칼륨 플루오라이드</u>
--------------	---



물질안전보건자료

레지노이드 연삭숫돌 (ZIRCONIA, ALUMINA계)

	LD50 2150 mg/kg Rat (OECD TG 401)
○ 급성 독성 (경피)	<u>알루미늄 칼륨 플루오라이드</u> LD50 > 2000 mg/kg Rabbit (OECD TG 402)
○ 급성 독성 (흡입)	<u>산화알루미늄</u> 분진 LC50> 2.3 mg/l 4 hr Rat (사망없음, EPA 40 CFR 158, OECD Guideline 403, GLP) <u>산화지르코늄</u> 분진 LC50> 4.3 mg/l 4 hr Rat (사망없음, OECD Guideline 436, GLP) <u>알루미늄 칼륨 플루오라이드</u> 분진 LC50> 4.92 mg/l 1 hr Rat
○ 피부 부식성 또는 자극성	<u>산화알루미늄</u> 토끼(수)를 대상으로 0.5g의 양을 4시간 노출 후 24, 48, 72시간 시점으로 관찰해본 결과 , 무자극 , OECD Guideline 404, GLP <u>산화지르코늄</u> 토끼를 이용한 피부부식성/자극성 시험 결과 부식성 없음, OECD Guideline 404, GLP <u>알루미늄 칼륨 플루오라이드</u> 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 유의한 자극성이 발견되지 않음
○ 눈 손상 또는 자극성	<u>산화알루미늄</u> 토끼(수)를 대상으로 0.5g의 양을 4시간 노출 후 24, 48, 72시간 시점으로 관찰해본 결과 , 무자극 , OECD Guideline 404, GLP분말/(NLM: HSDB) <u>산화지르코늄</u> 토끼를 이용한 심한눈손상/자극성 시험 결과 부식성 (OECD Guideline 405) <u>알루미늄 칼륨 플루오라이드</u> 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 유의한 자극성이 발견되지 않음
○ 호흡기 과민성	<u>산화알루미늄</u> 마우스(수)를 대상으로 호흡기과민성 테스트 결과, 비과민성 <u>알루미늄 칼륨 플루오라이드</u> 랫드를 대상으로 호흡기과민성 시험결과, 호흡기과



물질안전보건자료

레지노이드 연삭숫돌 (ZIRCONIA, ALUMINA계)

	민성 없음
○ 피부 과민성	<u>산화알루미늄</u> 기니피그(수)를 대상으로 한 피부과민성 시험결과, 비과민성(OECD Guideline 406, EPA OPPTS 870.2600, GLP) <u>산화지르코늄</u> 기니피그(암컷)를 대상으로 피부과민성 시험 결과 민감성을 나타내지 않음 (Maximization Test of the Guideline for Toxicity Studies of Drugs (Notification No. 1-24 of Pharmaceuticals and Cosmetics Division dated September 11, 1989)) <u>알루미늄 칼륨 플루오라이드</u> 기니피그암컷을 대상으로 피부과민성 시험 결과, 과민성없음 OECD TG 406, GLP
○ 발암성	ACGIH <u>산화지르코늄</u> A4 (Zirconium and compounds, as Zr) <u>알루미늄 칼륨 플루오라이드</u> A4 (Aluminium metal and insoluble compounds)
○ 생식세포 변이원성	<u>산화알루미늄</u> 랫트(암)를 대상으로 생체내에서 포유류 적혈구 소핵 시험 결과, 양성(OECD Guideline 474) <u>산화지르코늄</u> In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 음성 (OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)) (GLP), in vitro 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험 음성 (OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)) in vitro 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험 음성 (OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)) (GLP) <u>알루미늄 칼륨 플루오라이드</u> 시험관 내 포유류 사람 림프구 세포를 이용한 소핵



물질안전보건자료

레지노이드 연삭숫돌 (ZIRCONIA, ALUMINA계)

	시험 결과, 대사활성계 유무와 관계없이 양성 Draft proposal for a new guideline 487, GLP
○ 생식독성	<u>산화알루미늄</u> 랫트(암/수)를 대상으로 한 재생 / 발생 독성 스크리닝 테스트와 함께 투여 독성 연구 를 반복 결합 실험 결과, 부작용 결과에 대한 관측이 없음 (OECD Guideline 422, GLP) <u>산화지르코늄</u> 랫트(암/수)의 생식독성 시험 결과 아무런 효과 없음, NOAEL : ≥ 1000 mg/kg bw/day (OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test),GLP) <u>알루미늄 칼륨 플루오라이드</u> 랫트를 이용한 2세대 생식독성 시험 결과, 1/2세대에서 수유기간동안 몸무게의 감소가 나타났고 이유식을 시작할 때 확대된 심장과 창백해진 간 및/혹은 신장을 발견할 수 있었음 유사물질: Sodium aluminofluoride EPA OPP 83-4, GLP 마우스를 이용한 경구 발달독성 시험 결과, 모체에서 위의 한 부분에 붉게 점막 생성, 창백한 간, 위에서 진한 적색을 비침. 태아에게서는 눈에 띄는 영향이 없었으나 해부 결과 분명한 태아 기형이 존재했음 NOAEL = 30 mg/kg bw/day maternal toxicity, 100 mg/kg bw/day development toxicity 유사물질: Kryocide EPA OPP 83-4, GLP
○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출)	<u>산화알루미늄</u> 랫트(암)를 대상으로 급성독성(경구) 시험결과, 치료 효과가 없음, LD50 >2000 mg/kg bw(OECD Guideline 423, GLP) <u>산화지르코늄</u> 랫트(암)를 대상으로 급성독성(경구) 시험결과, 병리학적 변화가 관찰되지 않았음, LD50 > 5000 mg/kg



물질안전보건자료

레지노이드 연삭숫돌 (ZIRCONIA, ALUMINA계)

	bw(OECD Guideline 423, GLP)
○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출)	<u>산화알루미늄</u> 랫트(수)를 이용한 반복 경구 독성(28일) 시험결과, LOAEL : 141 or 302 mg/kg 중요 한 효과는 관찰되지 않음(OECD Guideline 407) <u>산화지르코늄</u> 랫드(암/수)를 대상으로 (매일 수컷은 32일간, 암컷은 50일간) 재생 / 발생 독성 스크리닝 테스트와 함께 투여 독성 연구 결과 아무런 효과 없음. NOAEL : $\geq 1\ 000$ mg/kg bw/day (actual dose received) (OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test),GLP) <u>알루미늄 칼륨 플루오라이드</u> 랫드를 대상으로 반복흡입독성 시험 결과, 고농도에 노출될 경우, 암컷에서는 호중구의 절대 수치가 통계적으로 유의하게 증가했고, 림프구 비율의 감소를 수반함. 또한 폐포 대식세포의 축적, 조직반응이 일어남 OECD TG 413, GLP 표적장기 : 호흡기
○ 흡인유해성	자료 없음

12. 환경에 미치는 영향

가) 생태 독성	<u>산화알루미늄</u> LC50 0.078 ~ 0.108 mg/l 96 hr Pimephales promelas <u>산화지르코늄</u> LC50 > 100 mg/l 96 hr Brachydanio rerio (OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)) <u>알루미늄 칼륨 플루오라이드</u> LC50 > 10 mg/l 96 hr Brachydanio rerio (OECD TG 203, GLP)
나) 잔류성 및 분해성	자료 없음
다) 생물 농축성	자료 없음
라) 토양 이동성	자료 없음
마) 기타 유해영향	<u>산화알루미늄</u>



물질안전보건자료

레지노이드 연삭숫돌 (ZIRCONIA, ALUMINA계)

	어류(Pimephales promelas) NOEC 28d 7.1mg/L (ECHA), 갑각류 (Daphnia magna) NOEC 28d 1.89mg/L (ECHA), 조류 (Pseudokirchneriella subcapitata) 96hr NOEC ≥ 0.004 mg/L (OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test), GLP
--	---

13. 폐기 시 주의사항

가) 폐기방법

폐기물 구분:

다음 방법으로 처리하십시오.

1. 지정폐기물을 매립할 수 있는 관리형 매립시설에 매립하십시오.

나) 폐기시 주의사항

관련규정에 따라 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

가) 유엔 번호

자료 없음

나) 유엔 적정 선적 명

자료 없음

다) 운송에서의 위험성 등급

자료 없음

라) 용기 등급

자료 없음

마) 해양 오염 물질

비해당

바) 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책:

해당 없음

15. 법적 규제현황

가) 산업안전보건법에 의한 규제:

산화알루미늄 - 관리대상유해물질, 작업환경측정물질 (측주기 : 6개월), 특수건강진단물질

진단주기 : 12개월), 노출기준설정물질

산화지르코늄 - 관리대상유해물질, 작업환경측정물질 (측주기 : 6개월), 특수건강진단물질

진단주기 : 12개월), 노출기준설정물질

알루미늄 칼륨 플루오라이드 - 관리대상유해물질, 작업환경측정물질 (측정주기 : 6개월), 특

수건강진단물질 (진단주기 : 12개월)

나) 유해화학물질 관리법에 의한 규제: 규제되지 않음

다) 위험물안전관리법에 의한 규제: 규제되지 않음



물질안전보건자료

레지노이드 연삭숫돌 (ZIRCONIA, ALUMINA계)

라) 폐기물관리법에 의한 규제: 규제되지 않음

마) 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ 국내규제

- 잔류성 유기오염물질관리법: 규제되지 않음

○ 국외규제

미국관리정보(OSHA 규정) 해당없음

미국관리정보(CERCLA 규정) 해당없음

미국관리정보(EPCRA 302규정) 해당없음

미국관리정보(EPCRA 304규정) 해당없음

미국관리정보(EPCRA 313규정) 산화알루미늄 : 해당됨

알루미늄 칼륨 플루오라이드 : 해당없음

미국관리정보(로테르담협약물질) 해당없음

미국관리정보(스톡홀름협약물질) 해당없음

미국관리정보(몬트리올의정서물질) 해당없음

EU 분류정보(확정분류결과) 해당없음

EU 분류정보(위험문구) 해당없음

EU 분류정보(안전문구) 해당없음

16. 기타 참고사항

가) 자료의 출처

○ ECHA

○ QSAR(농축성)

○ LOLI, ECHA, NLM, PHYSPROP Database 2005

나) 최초 작성일자: 2012. 10. 15

다) 개정횟수 및 개정일자: 3회 2021. 12. 06

다) 기타

이 물질안전보건자료(MSDS)는 현재까지의 자료에 근거하여 작성된 것으로 산업안전보건법 제 41조에 의한 “사업주의 MSDS 작성비치” 및 근로자의 건강을 보호를 위하여 제공하는 자료입니다. 또한 지정된 제품에만 관련되는 것이며, 다른 제품이나 공정과 혼합하여 사용시는 유효성이 없습니다. 본 정보는 사용자의 주의 및 검토가 요구되며, 사용 전 다음 상품이 적용되는 지역의 독성 정보 및 법적 절차를 확인하기 바랍니다. 본 MSDS를 사전 허가 없이 상업적 목적으로 재판매, 한글 이외의 제3국어 번역은 저작권에 관련된 국내외 법에 의해 처벌을 받거나 소송을 제기 당할 수 있음을 주지하시기 바랍니다.